DAW — Unidad 3: PEC 3

Alumno: Noé Conde Vila
Curso: 2º DAW (Semipresencial) — IES Maria Enríquez
Asignatura: Despliegue de Aplicaciones Web
Profesor: Juanra Collado

Ejercicio 1

Dado el siguiente fichero de docker-compose, explica con tus palabras qué contiene de forma general. Después punto por punto explica qué se está configurando. Puedes hacerlo sobre el propio código en formato de comentarios.

```
services: #Servicios a ejecutar
  app: # Primer sercivio app con imagen apache y php
    image: php:8.3-apache
    container_name: php_app
    volumes: #Volumenes local:docker
      - ~/Escritorio/projectesPHP:/var/www/html
    ports: #Puertos
      - "8080:80"
    depends_on: #Depende de la bd para iniciar reiniciandose siempre
      - db
    restart: always
  db: # Segundo servicio bd, imagen y nombre contenedor
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql_db
    environment: # Variables de entorno
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
      MYSQL_DATABASE: testdb
      MYSQL_USER: user
      MYSQL_PASSWORD: userpass
    volumes: #Volumenes local:docker
      - db_data:/var/lib/mysql
    restart: always
  phpmyadmin: # Tercer servicio phpmyadmin, imagen y nombre contenedor
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    container_name: phpmyadmin
    environment: #Variables de entorno
      PMA_HOST: db
      PMA_USER: root
      PMA_PASSWORD: rootpass
    ports: #Puertos
      - "8081:80"
    depends_on: #Depende de la bd para iniciar reiniciandose siempre
      - db
    restart: always
volumes: #Volumen local para la persistencia de datos de la bd
  db_data:
```

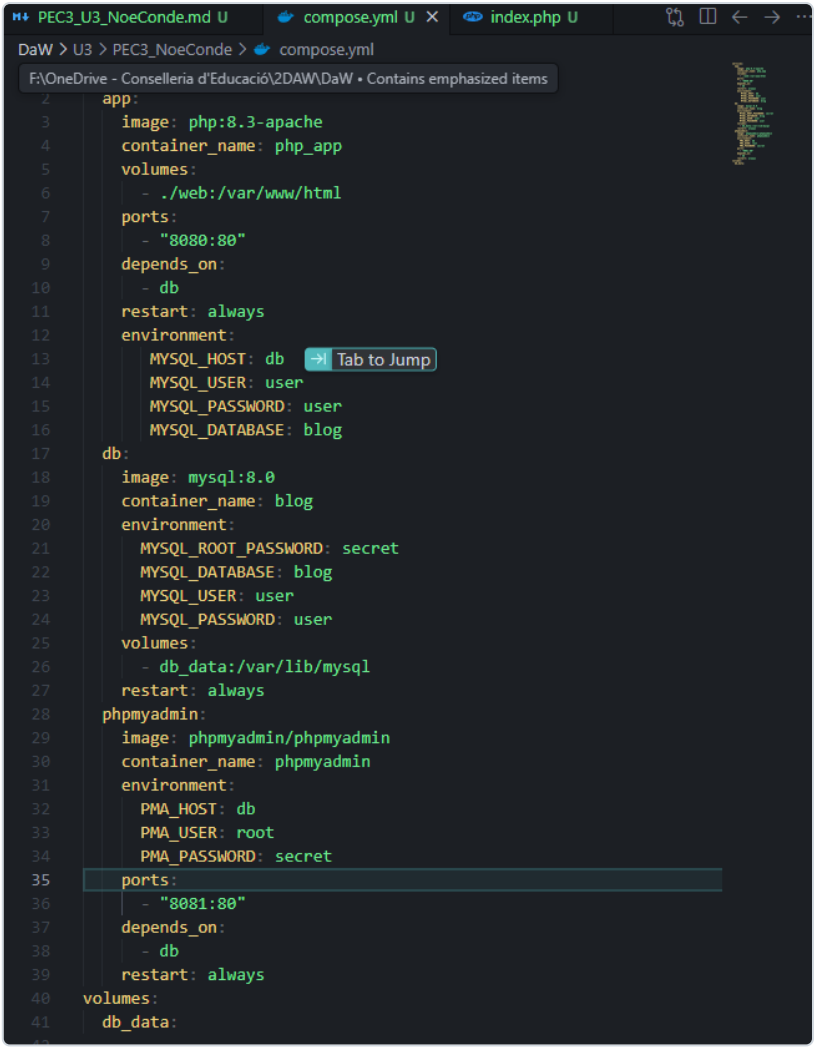
1.1. Explicación general

Este compose contiene tres servicios. Una app de servidor php en apache accesible por el puerto 8080, una base de datos mysql sin puerto accesible desde fuera, con variables de entorno ya declaradas así nos ahorramos algo de configuración una vez creado, y por último un servidor phpmyadmin para poder acceder y consultar la bd por el puerto 8081, tambíen con sus variables de entorno declaradas para la conexión, y por último un volumen local para la persistencia de datos de la bd.

Ejercicio 2

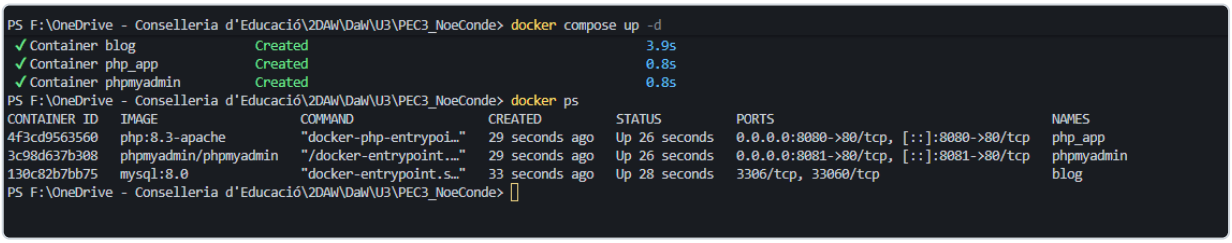
> **Monta un entorno web completo utilizando Docker Compose, simulando un pequeño entorno de desarrollo profesional.**
>
> **El objetivo es desplegar tres servicios que trabajen juntos:**
>
> **a. Un servidor web Apache con PHP, que servirá una aplicación escrita en PHP desde la carpeta local `./web`.**
>
> - El servidor debe ser accesible desde el navegador a través del puerto 8080.
> - Los archivos de la aplicación deben residir en tu máquina, de forma que cualquier cambio en los archivos PHP se vea reflejado al instante en el contenedor.
>
> **b. Una base de datos MySQL, que almacenará los datos de la aplicación.**
>
> - La base de datos se llamará `blog`.
> - Debe tener una contraseña de root (`secret`) y conservar los datos entre ejecuciones usando un volumen persistente.
>
> **c. phpMyAdmin, para administrar la base de datos.**
>
> - Debe ser accesible desde el navegador en el puerto 8081.
>
> *La aplicación PHP deberá conectarse a la base de datos y mostrar un mensaje indicando si la conexión ha sido exitosa o no.*
>
> *Cuando todo funcione, podrás acceder a:*
>
> - *Tu aplicación en http://localhost:8080*
> - *phpMyAdmin en http://localhost:8081*
>
> **Añade capturas de:**
>
> - *Fichero compose.yml*
> - *`docker ps` donde se vean los tres contenedores funcionando simultáneamente.*
> - *Capturas de acceso a través del navegador a web y phpMyAdmin (dentro).*

`compose.yml`



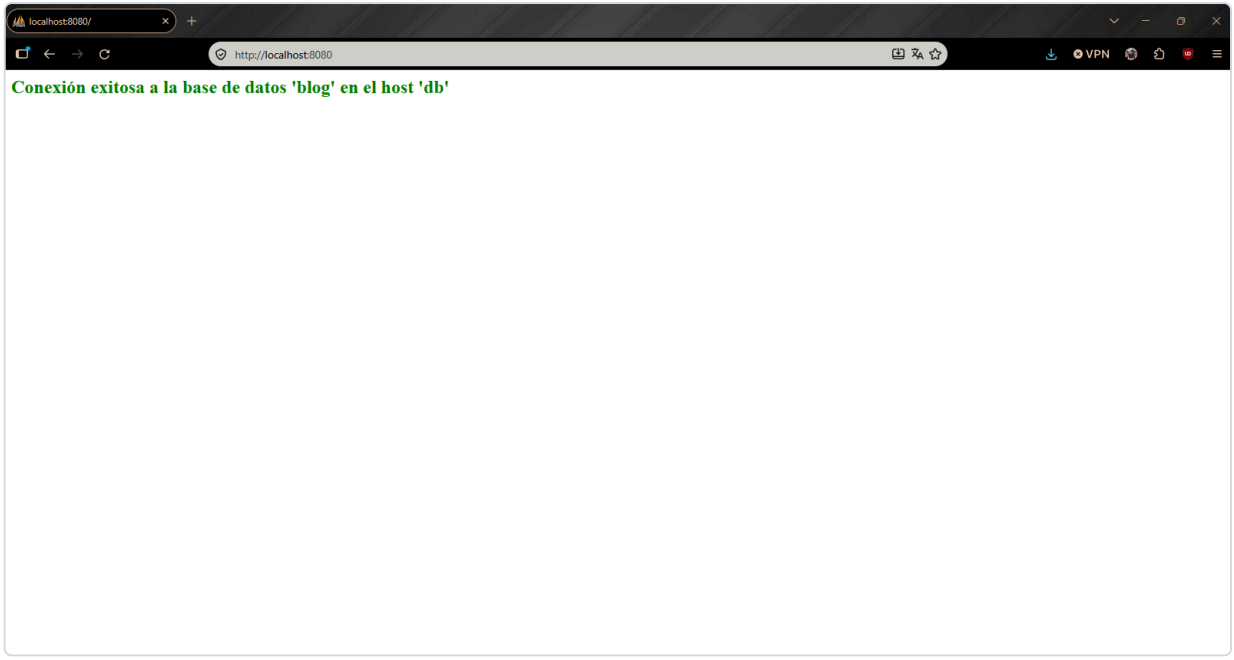
Fichero compose.yml

Arranque y verificación



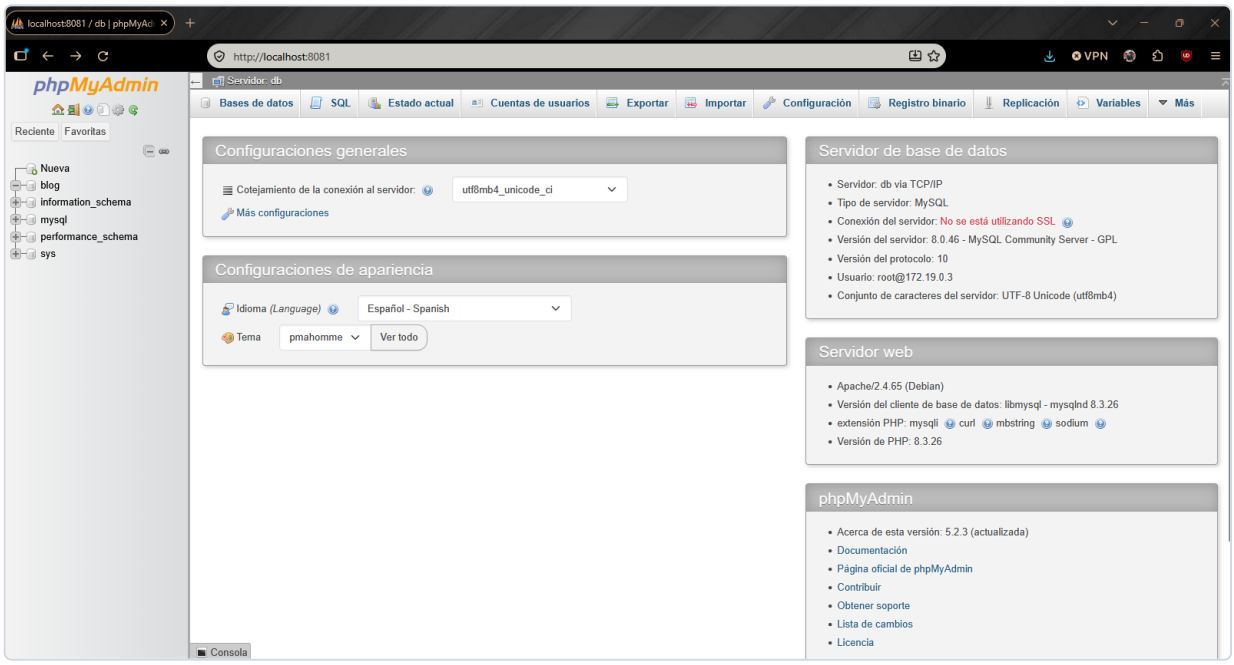
docker ps — tres contenedores corriendo simultáneamente

Acceso web



Acceso web puerto 8080

Acceso a phpMyAdmin

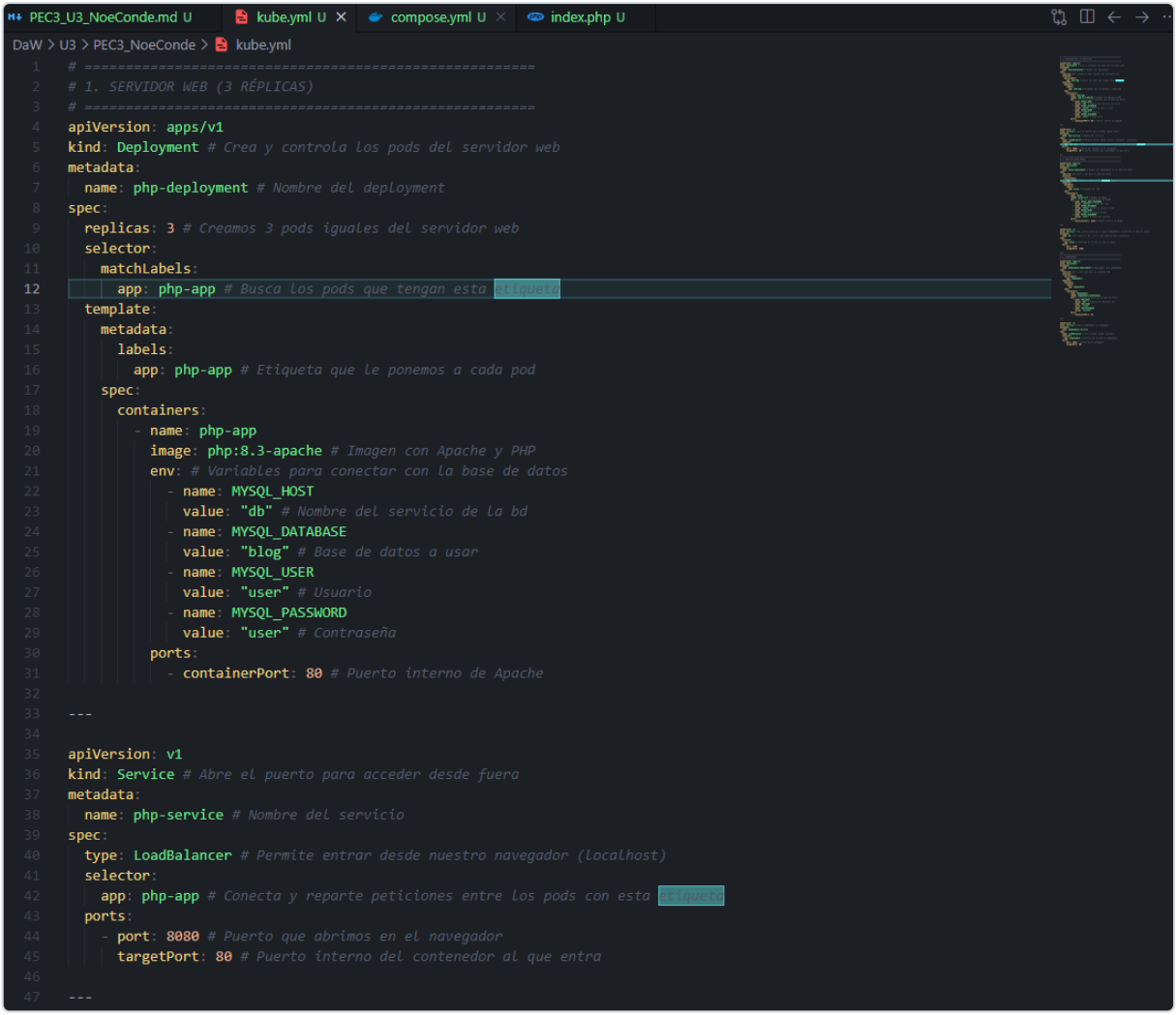


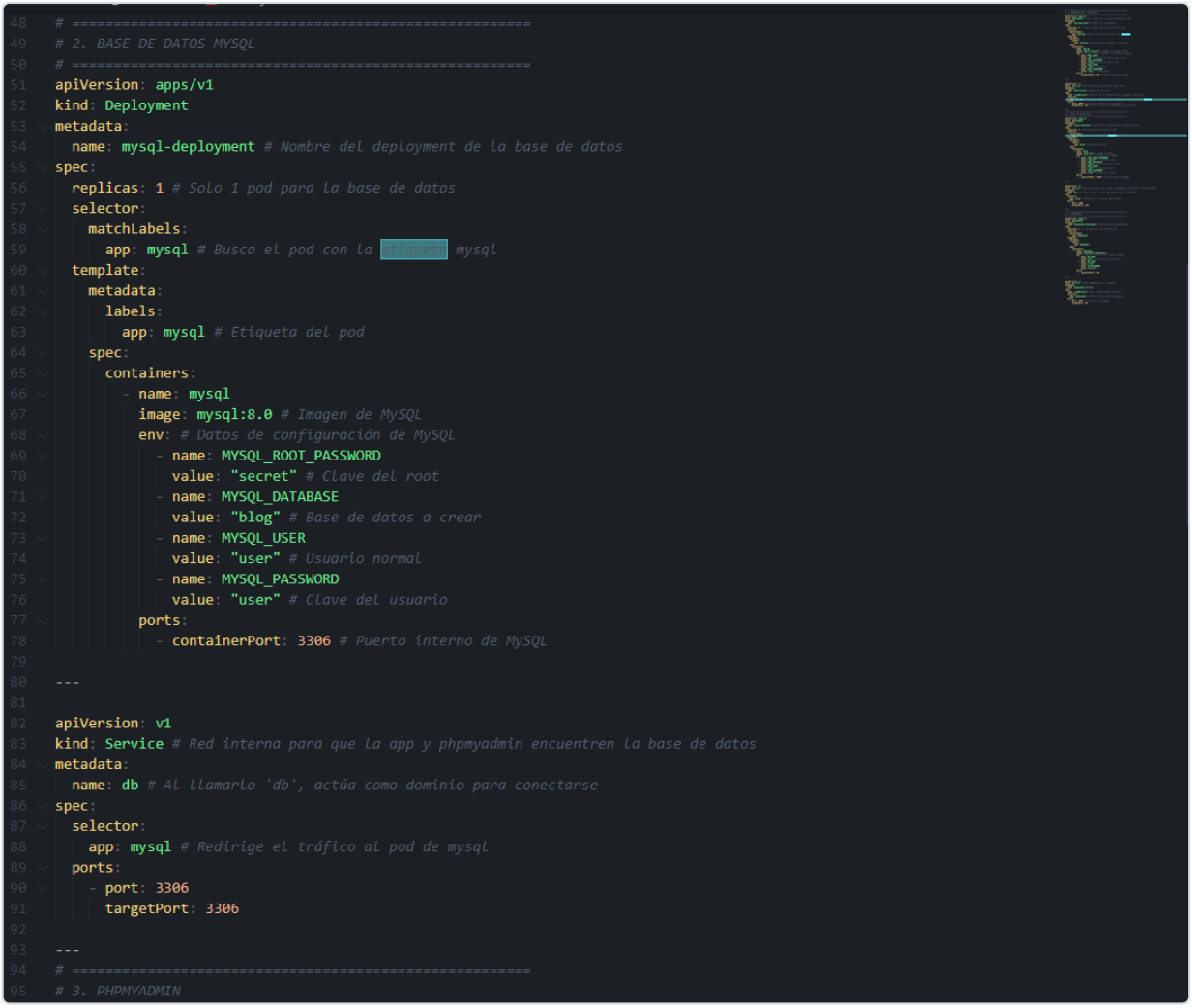
Acceso phpMyAdmin puerto 8081

Ejercicio 3

> **Utilizando Kubernetes, crea la misma infraestructura que en el ejercicio anterior y lánzalo teniendo 3 pods para la parte del servidor web.**
>
> *Añade una captura de los pods funcionando y del manifiesto yml.*

Manifiesto kube.yml


PEC3_U3_NoeConde.md U
kube.yml U
compose.yml U
index.php U
DaW > U3 > PEC3_NoeConde > kube.yml
==
1. SERVIDOR WEB (3 RÉPLICAS)
==
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment # Crea y controla los pods del servidor web
metadata:
name: php-deployment # Nombre del deployment
spec:
replicas: 3 # Creamos 3 pods iguales del servidor web
selector:
matchLabels:
app: php-app # Busca los pods que tengan esta etiqueta
template:
metadata:
labels:
app: php-app # Etiqueta que le ponemos a cada pod
spec:
containers:
- name: php-app
image: php:8.3-apache # Imagen con Apache y PHP
env: # Variables para conectar con la base de datos
- name: MYSQL_HOST
value: "db" # Nombre del servicio de la bd
- name: MYSQL_DATABASE
value: "blog" # Base de datos a usar
- name: MYSQL_USER
value: "user" # Usuario
- name: MYSQL_PASSWORD
value: "user" # Contraseña
ports:
- containerPort: 80 # Puerto interno de Apache
---
apiVersion: v1
kind: Service # Abre el puerto para acceder desde fuera
metadata:
name: php-service # Nombre del servicio
spec:
type: LoadBalancer # Permite entrar desde nuestro navegador (localhost)
selector:
app: php-app # Conecta y reparte peticiones entre los pods con esta etiqueta
ports:
- port: 8080 # Puerto que abrimos en el navegador
targetPort: 80 # Puerto interno del contenedor al que entra

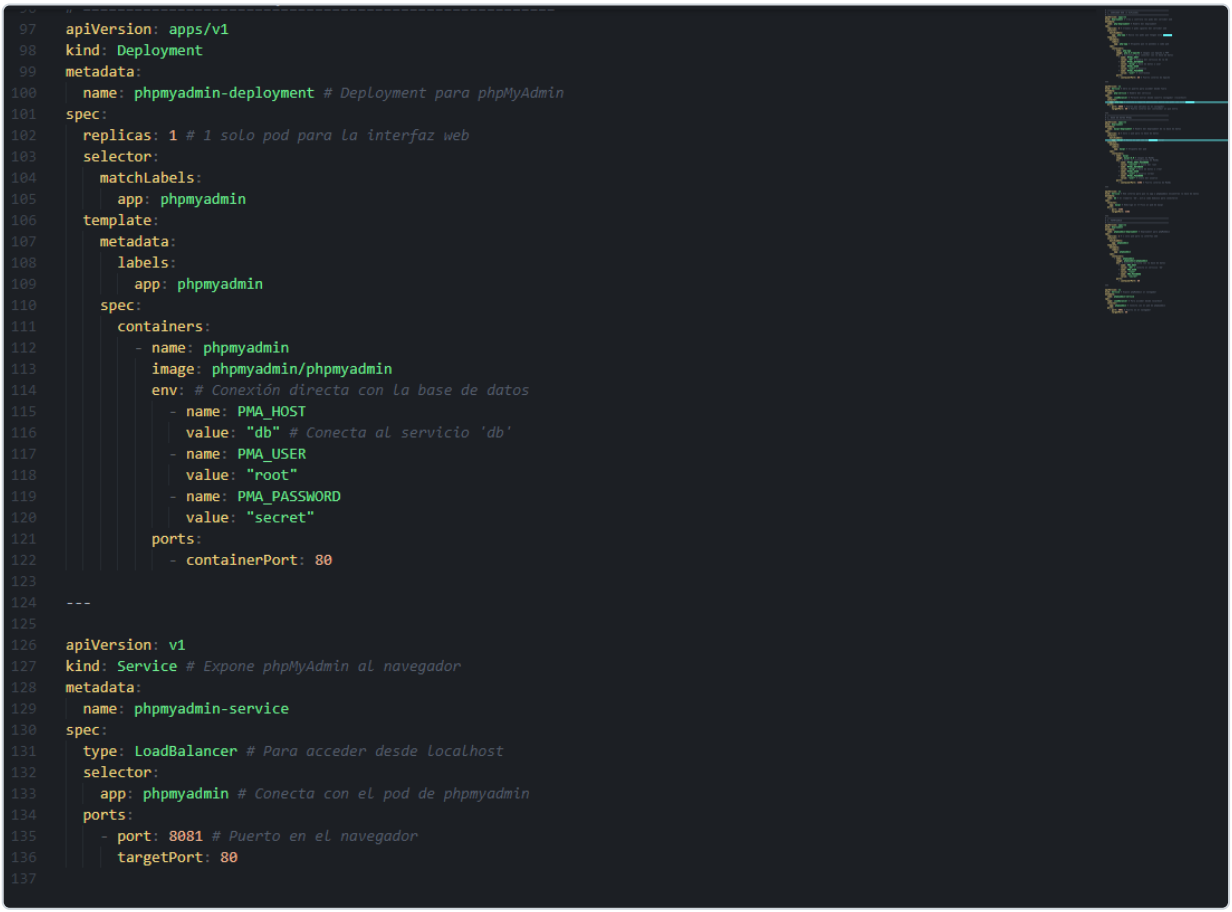


```yaml
# ======================================================
# 2. BASE DE DATOS MYSQL
# ======================================================
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: mysql-deployment # Nombre del deployment de la base de datos
spec:
  replicas: 1 # Solo 1 pod para la base de datos
  selector:
    matchLabels:
      app: mysql # Busca el pod con la etiqueta mysql
  template:
    metadata:
      labels:
        app: mysql # Etiqueta del pod
    spec:
      containers:
        - name: mysql
          image: mysql:8.0 # Imagen de MySQL
          env: # Datos de configuración de MySQL
            - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
              value: "secret" # Clave del root
            - name: MYSQL_DATABASE
              value: "blog" # Base de datos a crear
            - name: MYSQL_USER
              value: "user" # Usuario normal
            - name: MYSQL_PASSWORD
              value: "user" # Clave del usuario
          ports:
            - containerPort: 3306 # Puerto interno de MySQL

---

apiVersion: v1
kind: Service # Red interna para que la app y phpmyadmin encuentren la base de datos
metadata:
  name: db # Al llamarlo 'db', actúa como dominio para conectarse
spec:
  selector:
    app: mysql # Redirige el tráfico al pod de mysql
  ports:
    - port: 3306
      targetPort: 3306

---
# ======================================================
# 3. PHPMYADMIN
```



```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: phpmyadmin-deployment # Deployment para phpMyAdmin
spec:
  replicas: 1 # 1 solo pod para la interfaz web
  selector:
    matchLabels:
      app: phpmyadmin
  template:
    metadata:
      labels:
        app: phpmyadmin
    spec:
      containers:
        - name: phpmyadmin
          image: phpmyadmin/phpmyadmin
          env: # Conexión directa con la base de datos
            - name: PMA_HOST
              value: "db" # Conecta al servicio 'db'
            - name: PMA_USER
              value: "root"
            - name: PMA_PASSWORD
              value: "secret"
          ports:
            - containerPort: 80

---

apiVersion: v1
kind: Service # Expone phpMyAdmin al navegador
metadata:
  name: phpmyadmin-service
spec:
  type: LoadBalancer # Para acceder desde localhost
  selector:
    app: phpmyadmin # Conecta con el pod de phpmyadmin
  ports:
    - port: 8081 # Puerto en el navegador
      targetPort: 80
```

Manifiesto kube.yml

Pods en funcionamiento

```
PS F:\OneDrive - Conselleria d'Educació\2DAW\DaW\U3\PEC3_NoeConde> kubectl get pods
NAME                                   READY   STATUS              RESTARTS   AGE
mysql-deployment-8549f7fdc-6cvtd       0/1     ContainerCreating   0          7s
php-deployment-95b8b5d65-5ql6t         0/1     ContainerCreating   0          8s
php-deployment-95b8b5d65-9qczg         0/1     ContainerCreating   0          8s
php-deployment-95b8b5d65-rw65f         0/1     ContainerCreating   0          8s
phpmyadmin-deployment-7c79bd957f-pr4lz 0/1     ContainerCreating   0          7s
PS F:\OneDrive - Conselleria d'Educació\2DAW\DaW\U3\PEC3_NoeConde> kubectl get pods
NAME                                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
mysql-deployment-8549f7fdc-6cvtd       1/1     Running   0          2m26s
php-deployment-95b8b5d65-5ql6t         1/1     Running   0          2m27s
php-deployment-95b8b5d65-9qczg         1/1     Running   0          2m27s
php-deployment-95b8b5d65-rw65f         1/1     Running   0          2m27s
phpmyadmin-deployment-7c79bd957f-pr4lz 1/1     Running   0          2m26s
PS F:\OneDrive - Conselleria d'Educació\2DAW\DaW\U3\PEC3_NoeConde>
```

3 pods del servidor web Creating i después en Running mas el mysql y phpmyadmin